1. 활동 지도안 (25~28/32차시)

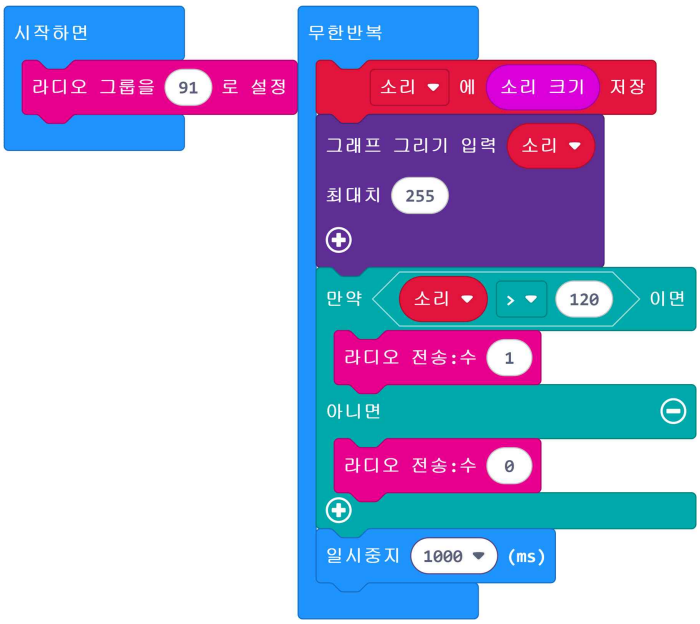
개요	성취기준	[5실SW04-01] 친구와 협력하여 프로그램을 만들고, 서로 고쳐 주며 공유한다. 연계 성취기준: [6실05-03], [06자율-4]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 협력적 소통 역량
	지식·이해	① 송신기와 수신기가 함께 지키는 통신 약속의 필요성 ② 받은 수에 따라 다르게 반응하는 수신 프로그램의 짜임 ③ 근거를 들어 코드를 살펴보는 코드 검토의 의미
	과정·기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 우리 학교 문제에 맞는 무선 도구를 고르고 통신 약속표 함께 쓰기 ③ 송신·수신·외형 제작·시험 역할을 나누어 맡고 교대하기 ④ 약속표의 수마다 보내고 받은 결과를 시험해 기록하기 ⑤ 세 가지 항목으로 다른 모둠의 코드를 살펴 의견을 주고, 받은 의견으로 우리 모둠 코드를 고치기
	가치·태도	프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세 사람이 아니라 코드를 두고 근거를 들어 말하려는 자세
학습 주제		송신기·수신기·안내 화면을 나누어 맡아 우리 학교 무선 도구를 만들고 서로의 코드 살펴보기
학습 문제		모둠이 나누어 맡아 우리 학교 문제를 푸는 무선 도구를 만들고, 서로의 코드를 살펴 고쳐 봅시다.

<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>도입</td>
<td>8분</td>
<td>
◎ 동기 유발
- 3~4차시 미션 포스터를 다시 꺼내 우리 학교 문제 읽기
- 지난 시간까지 만든 무선 만보기(24차시 확장 활동을 한 학급은 무선 게임도)처럼 ‘보내고 받는’ 기능으로 이 문제를 풀 수 있을지 말하기
- (선택) micro:bit 재단의 무선 소개 영상(1분, 한국어 자막)을 보며 보내고 받는 모습 떠올리기
- 미션 카드 ‘우리 학교 무선 도우미 팀’ 읽기

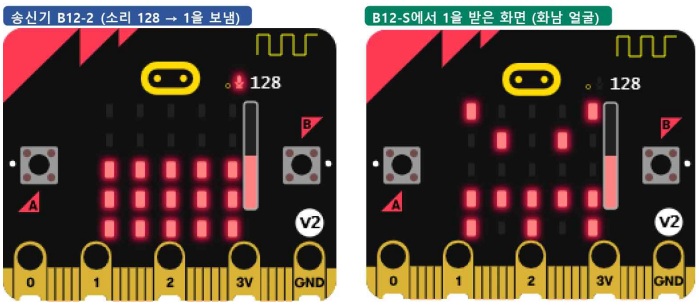
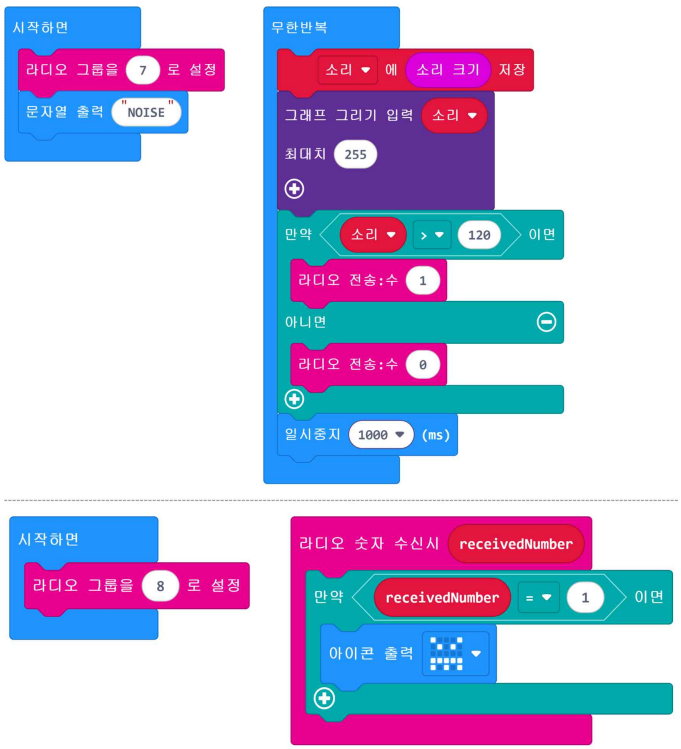
미션 카드 우리 학교 무선 도우미 팀 예시
<table>
<tr><td>우리 학교 문제</td><td>쉬는 시간에 교실이 너무 시끄러워
친구 말이 잘 들리지 않는다. (미션 포스터에서)</td></tr>
<tr><td>미션</td><td>보내는 기기와 받는 기기 두 대로
이 문제를 돕는 무선 도구 만들기</td></tr>
<tr><td>팀 역할</td><td>송신 · 수신 · 외형 제작 · 시험
(정해진 시간마다 돌아가며 맡기)</td></tr>
<tr><td>꼭 지킬 약속</td><td>통신 약속표대로 보내고 받기,
그룹 번호는 선생님이 정해 준 수</td></tr>
<tr><td>다 만들면</td><td>다른 모둠의 코드 탐정 의견으로 고치고,
다음 시간에 다른 반·저학년 동생이 써 보기</td></tr>
</table>
※ 파란 글씨는 예시입니다. ‘우리 학교 문제’ 칸은 모둠의 미션 포스터를 보고 채웁니다.
[사진 1] -미션 카드 예시 ‘우리 학교 무선 도우미 팀’

◎ 학습문제 제시
- 모둠이 나누어 맡아 우리 학교 문제를 푸는 무선 도구를 만들고, 서로의 코드를 살펴 고쳐 보기
</td>
<td>
☆ 모둠당 마이크로비트 V2 2대(송신기·수신기, ‘송’·‘수’ 스티커), 배터리 팩, 노트북 1~2대
★ 3~4차시 미션 포스터, 무선 도우미 팀 미션 카드([사진 1]), 게임 설명서(24차시 확장 활동을 한 학급만)
△ 포스터의 문제를 무선 도구로 풀기 어려운 모둠은 도구 후보 카드에서 비슷한 문제를 푸는 카드를 고르게 한다.
△ [소리 크기]와 스피커 소리는 V2에서만 된다(V1에서 [소리 크기]를 쓰면 927 오류). V2는 소음 신호등 송신기, 소리를 내는 수신기 순으로 먼저 준다.
</td>
</tr>
</table>

25	전개	32분	**◎ 활동1. 무선 도구 고르고 통신 약속표 쓰기 (15분)** - 도구 후보 카드 여섯 장(교실 소음 신호등·사용 중 알림판·보건실 호출기·온도 알리미·식물 빛 알리미·걸음 모으기 수신판)을 우리 문제에 맞춰 보며 읽기 - 우리 문제에 맞는 도구 하나를 고르고 까닭 한 줄 쓰기 - 예시 약속표를 보고, 우리 약속표에 송신기가 보낼 수와 그 수를 받았을 때 수신기에 뜰 그림·소리 적기 **도구 후보 카드** **6장** 예시 **교실 소음 신호등** 푸는 문제 쉬는 시간이 너무 시끄럽다 쓰는 것 소리 크기 (V2만) 송신기 시끄러우면 1, 조용하면 0 수신기 1 → 화남 얼굴과 '삑', 0 → 행복함 얼굴 코드 B12-2 · B12-3 **사용 중 알림판** 푸는 문제 자리가 비었는지 모른다 쓰는 것 A · B 버튼 송신기 A → 1(사용 중), B → 0(비었어요) 수신기 1 → ×(틀림), 0 → ✓(맞음) 코드 B12-4 · B12-5 **보건실 호출기** 푸는 문제 아픈 친구를 바로 알리기 어렵다 쓰는 것 A · B 버튼 송신기 A → 1(아파요), B → 2(다쳤어요) 수신기 1 → 슬픔과 높은 도, 2 → 놀람과 높은 솔 코드 B12-6 · B12-7 **온도 알리미** 푸는 문제 교실이 더운지 알기 어렵다 쓰는 것 온도 송신기 28도 이상이면 1, 아니면 0 수신기 1 → 슬픔 얼굴, 0 → 행복함 얼굴 코드 B12-8 · B12-10 **식물 빛 알리미** 푸는 문제 화분 자리가 어두운지 모른다 쓰는 것 빛 밝기 송신기 어두우면 1, 아니면 0 수신기 1 → 슬픔 얼굴, 0 → 행복함 얼굴 코드 B12-9 · B12-10 **걸음 모으기 수신판** 푸는 문제 모둠이 얼마나 걸었는지 모른다 쓰는 것 흔들림 (만보기 2~3대) 송신기 한 걸음마다 1 수신기 받은 수를 더해 막대·합계(A 버튼) 코드 B12-11 · B12-12 ※ 모두 마이크로비트 안의 센서·버튼만 씁니다. 소리 크기는 V2에서만 잴 수 있고, 스피커 소리도 V2에서만 [사진 2] -도구 후보 카드 6장(문제·쓰는 것·송신기·수신기·코드 번호) **통신 약속표** **교실 소음 신호등** 예시 **그룹 번호:** 32 (예: 3반 2모둠, 송신기·수신기 모두 같게) **보내는 때:** 1초마다, 소리 크기가 120보다 크면 1, 아니면 0 | 보내는 수	뜻	수신기에 뜰 그림·소리
---	---	---
1	시끄러워요	 화남 얼굴과 짧은 '삑'
0	조용해요	 행복함 얼굴	 ※ 파란 글씨는 예시입니다. 마이크로비트 LED는 빨간색 한 가지라 '초록불' 대신 그림으로 정합니다. ※ 우리 모둠 약속표는 고른 도구에 맞게 보내는 수와 그림을 새로 정해 씁니다. [사진 3] -통신 약속표 예시(교실 소음 신호등) **◎ 활동2. 역할 나누고 송신기 만들기 (17분)** - 송신·수신·외형 제작·시험 역할 카드를 뽑고 교대표 쓰기 - 송신 담당: [시작하면]에 [라디오 그룹을 ( ) 로 설정]을 넣고 약속표의 수를 보내는 블록 조립하기 - 예: [변수 만들기…]로 '소리'를 만들고, [무한반복] 안에 [소리 에 (소리 크기) 저장] → [그래프 그리기 입력 (소리) 최대치 255] → [만약 (소리) > 120 이면] [라디오 전송:수 1] / [아니면] [라디오 전송:수 0] →	☆ 모둠당 마이크로비트 V2 2대, USB 케이블, 배터리 팩, 노트북 1~2대 ★ 도구 후보 카드 6장([사진 2], A4로 키워 인쇄), 역할 카드 4장과 교대표 ★ 소리 크기 재기(기준값 찾기): https://makecode.microbit.org/_bCeaRCCED78A ★ 소음 신호등 송신기 https://makecode.microbit.org/_1JR9r4RovF3F ★ 사용 중 알림판 송신기 https://makecode.microbit.org/_UTrJv71ACcot ★ 보건실 호출기 송신기 https://makecode.microbit.org/_TziDs115W9jF ★ 온도 알리미 송신기 https://makecode.microbit.org/_08KX3h6UCAaW ★ 식물 빛 알리미 송신기 https://makecode.microbit.org/_L649MH0HHYM3 ★ 걸음 모으기 송신기 https://makecode.microbit.org/_ePV2ibU1sM0D ★ 한 대 기본형(소리가 크면 그림 바꾸기):

			[일시중지 1000 (ms)]를 차례로 넣기(완성 모양은 [사진 4], 120은 예시 값으로 교사가 수업 전에 B12-0으로 우리 교실 값을 재서 정해 줌) - 수신 담당은 옆에서 블록을 읽어 주며 약속표와 맞는지 확인하고, 외형 담당은 틀을 스케치하고, 시험 담당은 약속한 수마다 시험표 칸 만들기 - 완성한 송신기 코드를 '송' 스티커 기기에 내려받고, 배터리 팩을 끼워 막대가 소리에 따라 움직이는지 보기 - 프로젝트 이름을 그룹 번호와 같은 반·모둠 번호로 정해 저장하기(예: 32-송신)  [사진 4] -소음 신호등 송신기 코드(MakeCode 화면)	https://makecode.microbit.org/_TMjEzu1Dd075 △ 블록 이름은 [사진 4]처럼 안내하고, 수업 전에 실제 화면에서 한 번 확인한다. △ 시뮬레이터 소리 크기는 128에서 시작해 1이 먼저 나오므로, 마이크 옆 세로 막대를 120 아래로 내려 0도 확인하게 한다. △ 3명 모둠은 시험 역할을 셋이 번갈아 맡는다. △ 걸음 모으기 모둠은 21~24차시 만보기를 2~3대 더 빌려 쓴다(한 걸음마다 1만 보냄).
26	전개	22분	**◎ 활동3. 교대하며 수신기와 안내 화면 만들기 (22분)** - 어디까지 했는지 한 문장으로 다음 사람에게 넘겨주기 - 수신 담당: 새 프로젝트를 만들어 이름을 반·모둠 번호로 정하고(예: 32-수신), [시작하면]에 송신기와 같은 번호로 [라디오 그룹을 ( ) 로 설정]을 넣은 뒤 [라디오]에서 [라디오 숫자 수신시 (receivedNumber)] 꺼내기(receivedNumber는 '받은 숫자') - 약속표의 수마다 [만약]·[아니고 만약]으로 다른 그림·소리 정하기([만약]의 ⊕를 누르면 [아니면], 한 번 더 누르면 [아니고 만약]이 생김) - 걸음 모으기 수신판은 [만약] 대신 '총걸음' 변수에 받은 수를 더해 막대로 보이기(B12-12) - 송신 담당: 수신기와 송신기의 [시작하면]에서 [라디오 그룹을 ( ) 로 설정] 바로 아래에 무슨 도구인지 알리는 안내 화면 넣기(아이콘·숫자·짧은 영어만 됨, 예: [문자열 출력 "NOISE"]). 송신기는 안내를 넣은 뒤 '송' 기기에 다시 내려받기 - 외형 담당: 재활용 재료로 틀을 만들고 누르는 곳·보는 곳 그림 붙이기	★ 모둠 통신 약속표, 교대표, 수신기 도움 카드(수신기 블록 인쇄본, 예: [사진 5]) ★ 소음 신호등 수신기(B12-3): https://makecode.microbit.org/_WzLHLqA44exm ★ 사용 중 알림판 수신기(B12-5): https://makecode.microbit.org/_80e9fg7du3hi ★ 보건실 호출기 수신기(B12-7): https://makecode.microbit.org/_5khJKCeps3xv ★ 온도·식물 빛 알리미 수신기(공통, B12-10): https://makecode.microbit.org/_EuVgHKPs7Lfe

			- 시험 담당: 켜 둔 송신기 옆에서 '수' 스티커 기기에 수신기 코드를 내려받아 약속한 수마다 확인하고 시험표에 적기 - 0~11분은 수신·송신 담당이 코드 짝(조립하는 '손'·약속표를 읽어 주는 '눈', 5분에 서로 바꿈)이 되고 외형·시험 담당은 틀을 만들기. 11분에 짝을 바꾸어 시험·외형 담당이 기기에 내려받아 시험하고 송신·수신 담당은 틀을 마무리하며, 바꿀 때마다 교대표에 적기  [사진 5] -소음 신호등 수신기 코드 (MakeCode 화면)	★ 걸음 모으기 수신판(B12-12): https://makecode.microbit.org/_cgzePLTbg2yE △ 헷갈리기 쉬운 경우: 기준 값 하나로 정해진 반응만 되풀이하면 인공지능이 아니고, 사람이 여러 조건을 따져 내리던 판단을 규칙으로 옮기면 규칙 기반 인공지능이다. △ 느린 학습자는 수신기 도움 카드를 보며 수와 그림을 하나씩 넣게 하고, 위 완성 파일은 시간이 모자란 모둠의 시험용으로만 연다. △ LED 화면에는 한글이 나오지 않으므로 한글 안내는 틀 앞면에 붙인다.
26	전개	18분	**◎ 활동4. 송신기와 수신기를 함께 켜고 처음부터 끝까지 시험하기 (18분)** - 송신기와 수신기를 틀에 넣고 교실 두 곳에 떨어뜨려 두기 - 약속표의 수를 하나씩 보내고 수신 화면을 시험표에 적기(소음 신호등의 1은 송신기 가까이에서 2~3초 동안 박수를 쳐서, 0은 교사 신호에 맞춰 반 전체가 10초 동안 조용히 할 때 모든 모둠이 함께 시험) - 온도 알리미는 기준 28을 지금 온도(A 버튼으로 확인)보다 낮게 잠시 바꾸어 내려받아 1을, 식물 빛 알리미는 송신기 화면을 손으로 덮어 1을 시험하기 - 신호가 안 오면 그룹 번호·약속한 수·전송 조건 순서로 살피기 - 맡은 부분과 시험한 경우를 시험표 아래 내 줄에 각자 적기 - 두 프로젝트(예: '32-송신'·'32-수신')를 컴퓨터에 파일로 저장해 모둠 폴더에 모으기	★ 모둠 통신 약속표, 시험표 ★ 시뮬레이터 시험용 송수신 합본 https://makecode.microbit.org/_X0mYEq99J6FU △ 처음(소리 128)에 두 대 모두 화남 얼굴이고, 한 대의 슬라이더를 120 아래로 내리면 다른 한 대가 행복함 얼굴로 바뀐다. ★ (빠른 학습자) 1을 받은 횟수 세기 https://makecode.microbit.org/_0bVJd2DCHcrq △ 결과는 화면에 뜬 그대로 적고, 뜨지 않으면 뜨지 않았다고 적게 한다. △ 식물 빛 송신기는

			 [사진 6] -소리 크기 128(기준 120보다 큼)일 때: 왼쪽은 송신기가 막대를 띄우며 1을 보내는 화면, 오른쪽은 1을 받아 화남 얼굴을 띄운 화면	켠 직후 1을 한 번 보내므로 첫 그림은 적지 않는다. 온도 기준은 시험 뒤 28로 되돌린다. △ 소리 시험은 짧게 하고 다른 반 수업을 방해하지 않게 한다.
27	전개	20분	**◎ 활동5. 코드 탐정 연습: 살펴볼 항목 익히기 (20분)** - 세 항목 알기: ① 두 기기의 그룹 번호가 같은가 ② 약속한 수마다 뜨는 그림이 있는가 ③ 처음 쓰는 사람도 켜자마자 무슨 도구인지 알 수 있는가 - 교사의 연습용 소음 신호등 코드([사진 7])에서 숨은 문제 세 곳을 모둠이 찾기 - 항목마다 초록(확인함)·노랑(고칠 점) 스티커 붙이기 - 사람이 아니라 블록을 두고 '어느 블록이 무엇 때문에 문제인지'를 한 문장으로 쓰기  [사진 7] -코드 탐정 연습용 코드, 위는 송신기 아래는 수신기 (MakeCode 화면)	★ 코드 탐정 기록지, 연습용 코드 인쇄본, 연습용 약속표(그룹 7, 1=화남, 0=행복함), 살펴볼 항목 안내표 ★ 연습용 송신기 https://makecode.microbit.org/_ePf0Xa4dF5eY ★ 연습용 수신기 https://makecode.microbit.org/_86hRki9gjWqF ★ 연습용 수신기 정답 https://makecode.microbit.org/_hq1giP66uYiV △ 먼저 인쇄본을 읽으며 찾고, 기기로 확인할 때는 교사 송신기를 켜 둔다(0은 반 전체가 10초 조용히). 끝나면 '수' 기기에 우리 수신기를 다시 내려받게 한다. △ 살펴볼 항목 세 가지는 교사가 정하며 모둠이 바꾸지 않는다. △ 느린 학습자에게는 '( ) 블록이 ( ) 때문에 안 된다' 문장 틀을 주고, 빠른 학습자는 숨은 문제를 하나 더 만들어 옆 모둠과 바꾸어 찾게 한다.
27	전개	20분	**◎ 활동6. 다른 모둠 무선 도구 살펴보고 전달하기 (20분)** - 살펴볼 모둠 자리로 옮겨 도구를 써 보고 수를 하나씩 보내 보기 - 코드 화면에서 그룹 번호와 약속한 수를 찾아 약속표와 맞춰 보기 - 항목마다 스티커와 근거 한 줄을 각자 써서 상대 모둠에 돌려주기	★ 송신·수신 코드 인쇄본 △ 살펴보는 동안 상대 모둠의 코드를 고치지 않게 한다. 모둠원의 기록이 서로 달라도 지우지 않고 그대로 전달하게 한다.

<table>
<tr>
<td>28</td>
<td>전개</td>
<td>33분</td>
<td>

◎ 활동7. 모둠 안팎에서 코드를 살펴 고치고 다시 시험하기 (33분)

- 다른 모둠의 코드 탐정 기록에서 고칠 것 두 가지 고르고 까닭 적기
- 모둠 안에서 서로 맡은 코드를 세 항목으로 한 번 더 읽기
- 고칠 것 두 가지를 하나씩 나누어 맡아, 교대표에서 코드 조립을 적게 했던 사람이 '손', 그 코드를 만든 사람이 '눈'이 되어 고치기
- 잘 되던 부분은 두고 고칠 곳만 바꾸기
- 고친 뒤 약속표의 수를 모두 다시 보내 결과 적기
- 고쳐도 그대로인 곳은 남은 고칠 점으로 옮겨 적기

수정 기록지 **받은 의견으로 고치기** 예시

모둠 · 도구	32 · 교실 소음 신호등
받은 고칠 점	① 0을 받아도 그림이 바뀌지 않는다 (코드 탐정 ②) ② 켜면 NOISE가 지나간 뒤 화면이 비어 있다 (코드 탐정 ③)
바꾼 블록	① [아니고 만약 receivedNumber = 0 이면]에 [아이콘 출력 행복함] 넣기 ② [시작하면] 끝에 [아이콘 출력 행복함] 넣기
고친 사람 (손 · 눈)	① 외형 담당(손) · 수신 담당(눈) ② 시험 담당(손) · 송신 담당(눈)
다시 시험한 결과	1 → 화남 얼굴과 '삑' ☑ 0 → 행복함 얼굴 ☑ 켜면 NOISE 뒤 행복함 얼굴 ☑
남은 고칠 점	NOISE 글자가 너무 빨리 지나간다
개인 기록 (한 사람 한 줄)	내가 고친 곳(손)이나 읽어 준 곳(눈)과 까닭 통신 약속표가 필요했던 까닭

※ 파란 글씨는 예시입니다. 모두 고치지 못해도 고른 까닭과 고치지 않은 까닭을 적습니다.

[사진 8] -수정 기록지 예시

- 내가 고친 곳(손)이나 읽어 주며 확인한 곳(눈)과 그 까닭을 수정 기록지의 내 줄에 적기
- 파일에 반·모둠 번호를 붙여 저장하고 약속표 최종본에 확인 표시하기

</td>
<td>

★ 코드 탐정 기록지, 수정 기록지(모둠에 1장, 개인 기록은 한 사람 한 줄, [사진 8])

△ 모두 고치지 못해도 되며 고른 까닭과 고치지 않은 까닭을 적게 한다.

△ 느린 학습자는 고칠 것 하나를 교사와 함께 고르게 하고, 빠른 학습자는 남은 고칠 점 하나를 더 고쳐 다시 시험하게 한다.

</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>정리</td>
<td>7분</td>
<td>

◎ 배운 내용 정리 (5분)

- 고친 무선 도구를 모둠원 모두가 한 번씩 보내고 받아 보기
- 코드 탐정 기록 덕분에 고칠 수 있었던 곳 하나 말하기
- 나누어 만들 때 통신 약속표가 왜 필요했는지 각자 쓰기

◎ 다음 차시 예고 (2분)

- 다음 시간에는 다른 반 친구와 저학년 동생들을 초대해 우리 도구를 써 보게 하는 한마당을 연다는 안내 듣기
- 약속표와 시험표를 챙기고 활동지를 정리해 제출하기

</td>
<td>

★ 수정 기록지
△ 모둠 대표가 대신 답하지 않게 하고 각자 쓰게 한다.

</td>
</tr>
</table>

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 협력 제작과 코드 살펴보기	맡은 부분을 통신 약속표대로 조립해 보낸 것과 받은 것을 시험해 기록하고, 세 항목으로 근거를 들어 살펴본 뒤 받은 의견대로 고쳐 확인할 수 있는가?	매우 잘함	맡은 부분(송신기·수신기 코드와 안내 화면)을 약속표대로 조립하고 약속표의 수마다 보낸 것과 받은 것을 모두 시험해 기록한다. 어떤 경우에 무엇이 떴는지를 근거로 세 항목을 살펴보고, 받은 의견대로 고친 뒤 같은 방법으로 다시 시험해 달라진 점을 개인 기록으로 설명한다.	산출물 분석(통신 약속표, 시험표, 코드 탐정 기록지, 수정 기록지) 개인 기록란 확인 구술 확인
		잘함	맡은 부분을 조립하고 약속표의 수를 모두 시험해 기록하며, 세 항목으로 근거를 들어 살펴보고 받은 의견대로 고친 뒤 다시 시험해 확인한다. ※ 마이크로비트 한 대로 만든 모둠은 '언제(예: 소리가 기준보다 크면) → 어떤 그림'을 적은 약속표대로 코드를 만들어 시험하고 기록한다. 코드 살펴보기에서 받은 의견대로 고쳐 다시 시험하면 무선 없이도 '잘함'으로 본다.	
		보통	맡은 부분은 조립하지만 약속표의 수 가운데 일부만 시험한다. 또는 살펴본 근거가 '잘 안 된다'는 정도에 머물거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.	
		노력요함	교사가 약속표와 시험할 경우를 정해 주고 살펴볼 항목을 함께 읽어 준 뒤에도 맡은 부분을 조립하거나 근거를 적는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 다른 기기로 다시 시험하거나 구술로 확인할 시점을 정한다.	